

TRANSFORMER
LE LYCÉE
PROFESSIONNEL

Former les talents aux métiers de demain

Famille des métiers du pilotage et
de la maintenance des installations
automatisées

Nom :

Prénom :

2PMIA

2^{er} Tri-

Durée :

**PERIODE 2 : PORTE
HAUT FOURNEAU**



Mise en situation :

Dans le cadre de l'installation d'une machine industrielle, on vous demande de mettre à niveau celle-ci.

Objectif :

L'élève doit être capable de mettre à niveau une machine et d'analyser les défauts potentiels ainsi que de choisir le bon système de réglage.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maîtrise	Peu de maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise totale
CC1.1 Décoder, exploiter les documents techniques	Les défauts sont analysés et le système de réglage est bien choisi. (Q1 ; Q2)				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.1 Approvisionner et préparer les installations, les matériels, les produits et accessoires	Le système est de niveau. (Q 3)				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

PROBLEMATIQUE

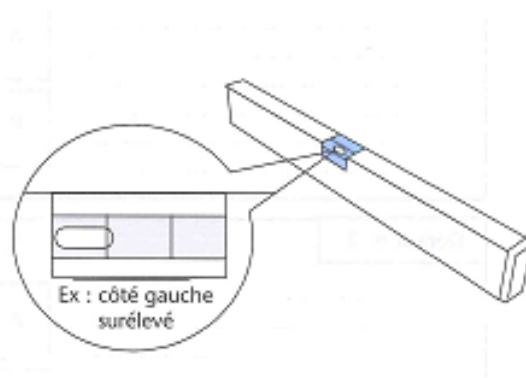
Dans le cadre de l'installation d'une machine industrielle, on vous demande de mettre à niveau celle-ci.

Le niveau à bulle

Dans un niveau à bulle, une bulle d'air se déplace à l'intérieur d'un liquide (le plus souvent de l'éthanol).

La bulle se déplace du côté qui est **surélevé**. Pour qu'une surface soit horizontale ou verticale, la bulle doit se situer à l'intérieur des deux traits.

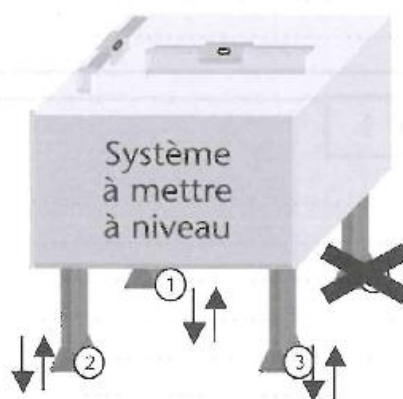
Le niveau à bulle permet de régler le niveau horizontal d'un équipement. Pour obtenir un réglage efficace, il doit impérativement se placer sur une surface **plane, propre, usinée** et **sans défaut géométrique**.



Pour niveler un équipement, il faut 3 points d'appui réglables.

Si le système comporte plus de trois points d'appui, il faut :

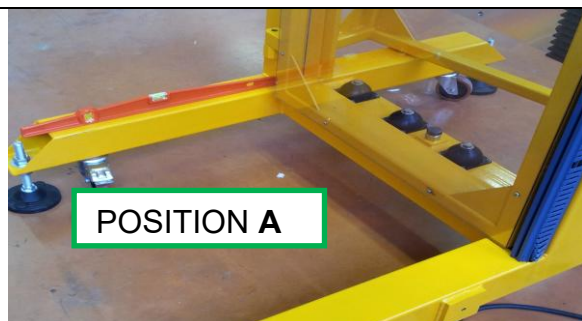
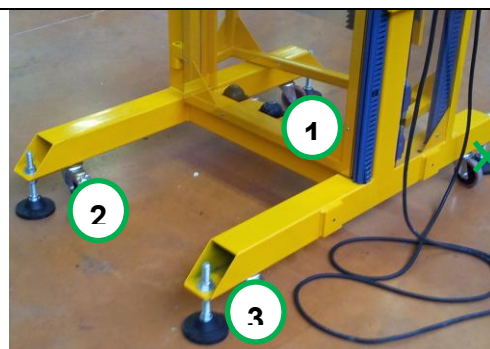
- supprimer les points d'appui supportant les masses les plus lourdes du système ;
- effectuer les réglages de l'équipement sur les 3 points d'appui ;
- régler les points d'appui supprimés.



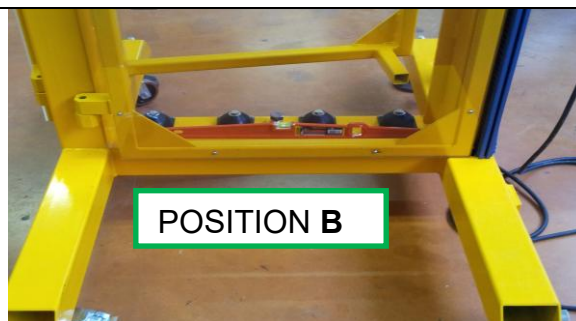
1) Pour les quatre cas ci-dessous, donner une description du défaut et entourer les flèches permettant de résoudre celui-ci.



↑ Signifie qu'il faut monter le point d'appui.
↓ Signifie qu'il faut descendre le point d'appui.



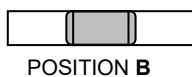
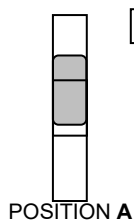
POSITION A



POSITION B

DEFAUT 1

description du défaut 



POSITION B

/2

①

↓

↑

②

↓

↑

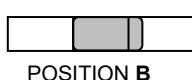
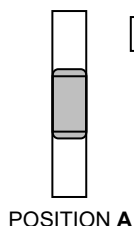
③

↓

↑

DEFAUT 2

description du défaut 



POSITION B

/2

①

↓

↑

②

↓

↑

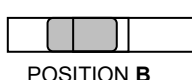
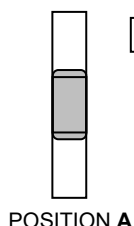
③

↓

↑

DEFAUT 3

description du défaut 



POSITION B

/2

①

↓

↑

②

↓

↑

③

↓

↑

DEFAUT 4

description du défaut 

POSITION A

POSITION B

/2

①

↓

↑

②

↓

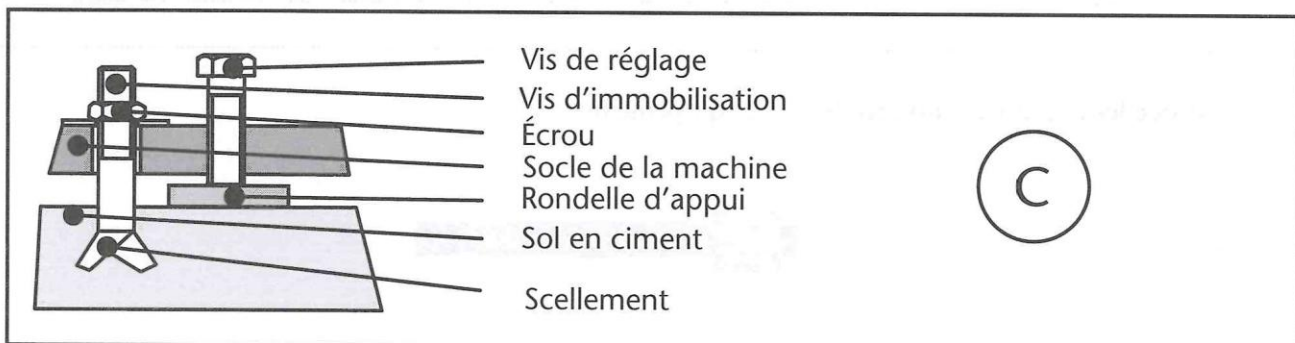
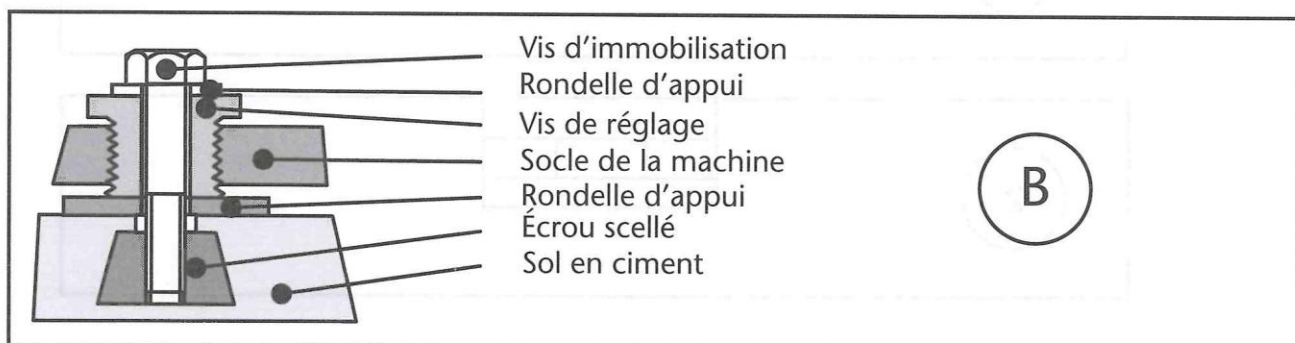
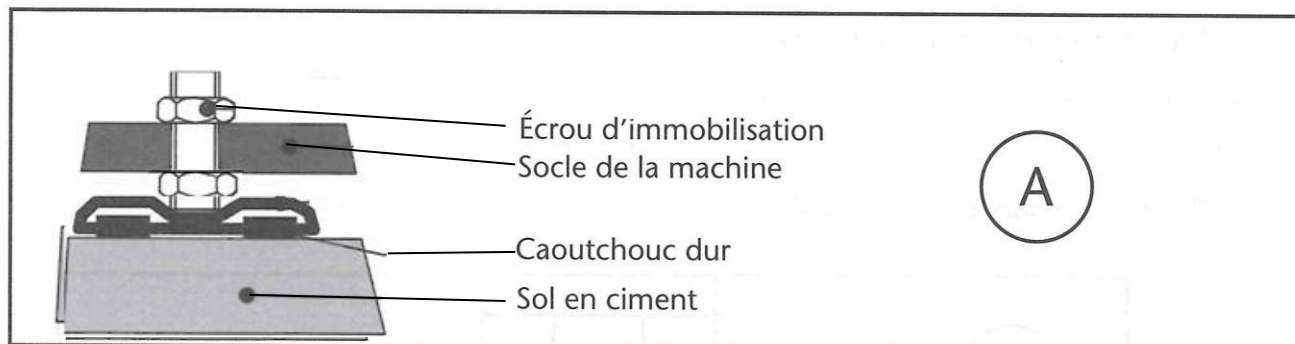
↑

③

↓

↑

2) Voici les différents systèmes de réglage qui existent.

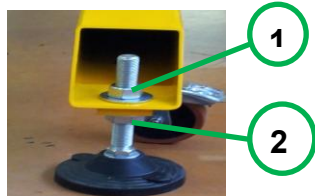


Entourer le cas de figure correspondant au système de réglage des pieds de votre équipement.

/2

3) Expliquer comment et sur quels organes agir pour :

/3

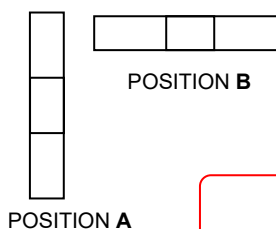


- monter l'équipement :

- descendre l'équipement :

Combien de points d'appui comporte votre équipement :

Poser les niveaux et dessiner ci-dessous la position des bulles.



/2

À quel(s) défaut(s) étudié(s) précédemment correspond cette position :

/1



- Lors de cette intervention, utiliser les équipements de protections individuelles.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps



Protection obligatoire des mains



Port du casque obligatoire

Procéder à la mise à niveau de votre équipement.



/4

NOM :

Prénom :

Date :